

## Низкотемпературный тепловой контакт

Условие

### Задание 1. Разминка.

Это задание состоит из 3 не связанных между собой задач.

#### Задача 1.1 «Низкотемпературный тепловой контакт»

Теплоемкости веществ могут зависеть от температуры. Так при температурах, близких к абсолютному нулю удельная теплоемкость металлов пропорциональна третьей степени абсолютной температуры

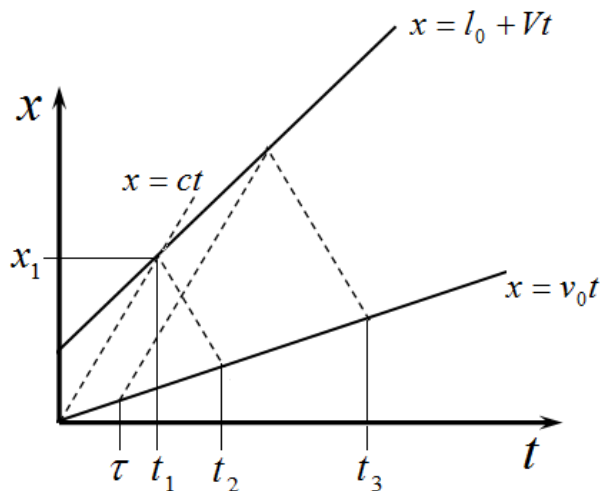
$$c = \alpha T^3. \quad (1)$$

Два одинаковых металлических бруска, находящихся при низких температурах  $T_1 = 1,0^\circ K$  и  $T_2 = 3,0^\circ K$ , приводят в тепловой контакт. Пренебрегая потерями теплоты в окружающую среду, найдите температуру брусков  $T_x$  после установления теплового равновесия.

*Подсказки.* 1. Абсолютная шкала температур (шкала Кельвина) сдвинута «вниз» относительно шкалы Цельсия на  $-273,15^\circ$ , а величина градуса Кельвина совпадает с величиной градуса Цельсия. (Для решения задачи это не существенно). 2. Если функция, определяется формулой  $y = ax^3$ , то площадь под графиком этой функции в интервале от 0 до некоторого значения  $x$ , рассчитывается по формуле  $S = \frac{1}{4}ax^4$ . (Эта формула может понадобиться при решении задачи).

#### Задача 1.2 «Локатор»

Милицейский автомобиль преследует нарушителя на длинной прямой дороге. Скорость милицейского автомобиля равна  $v_0$ , скорость автомобиля нарушителя равна  $V$ . Для измерения скорости автомобиля нарушителя на машине инспектора установлен локатор, который посылает короткие электромагнитные импульсы (сигналы) с фиксированным интервалом времени  $\tau$ . Затем он регистрирует отраженные от машины нарушителя импульсы. Определите время  $\tau'$  между приходами двух последовательных отраженных импульсов, регистрируемых локатором. Скорость распространения электромагнитных импульсов равна  $c$  и значительно больше скоростей автомобилей. Найдите зависимость времени между регистрируемыми импульсами  $\tau'$  от скоростей автомобилей. Получите точную формулу, а затем упростите ее, считая, что  $c \gg V, v_0$ .



#### Задача 1.3 «Ф — сопротивление»

Сидя дома, юный электротехник Федя, увлеченный Физикой, собрал электрическую схему из одинаковых резисторов  $R$  в виде заглавной буквы  $\Phi$  (рис.1). Когда он подключил схему в точках  $A$  и  $B$  к источнику напряжения  $U = 13$  В, то тепловая мощность, выделяемая в цепи, при таком подключении оказалась равной  $P_{AB} = 6,5$  Вт.

1. Определите значение сопротивления  $R$  каждого из резисторов, которые использовал Федя.
2. Найдите мощность  $P_{CD}$  схемы при подключении того же источника напряжения между точками  $C$  и  $D$  цепи.
3. Подключим одновременно к клеммам  $A - B$  и  $C - D$  схемы Феда два одинаковых источника напряжения по  $U = 13$  В каждый. Можно ли утверждать, что в этом

случае тепловая мощность  $P_{AB+CD}$ , выделяемая в схеме, будет равна сумме мощностей  $P_{AB}$  и  $P_{CD}$  представленных ранее в условии задачи?

